

Manual de Usuario: Sistema de Gestión de Torneos (URU)

1. Introducción

Este manual describe el funcionamiento del **Sistema de Gestión de Torneos**, diseñado para facilitar la administración de equipos, jugadores y partidos deportivos. El sistema permite mantener estadísticas precisas y actualizadas de manera automática, garantizando la integridad de la información en todo momento.

2. Instrucciones de Inicio

Para ejecutar el software:

1. Abra una terminal o consola de comandos en la carpeta donde reside el archivo ejecutable.
2. Escriba el nombre del ejecutable y presione **Enter**.
3. El sistema cargará la configuración inicial del torneo y mostrará el **Menú Principal**.

3. Navegación por el Menú Principal

El sistema se organiza en tres pilares de gestión:

A. Gestión de Equipos

Permite registrar nuevas organizaciones deportivas.

- **Acción:** Seleccione "Registrar Equipo" e ingrese los datos solicitados (nombre, ciudad, entrenador).
- **Búsqueda:** Puede buscar equipos por nombre (coincidencia parcial) para editarlos o eliminarlos rápidamente.

B. Gestión de Jugadores

Permite administrar las plantillas de los equipos.

- **Acción:** Al registrar un jugador, el sistema le pedirá el ID del equipo al cual pertenece.
- **Validación:** El sistema impedirá asignar un dorsal que ya esté en uso dentro del mismo equipo, asegurando la consistencia de la plantilla.

C. Gestión de Partidos (Calendario)

Es el corazón estadístico del sistema.

- **Programación:** Seleccione dos equipos existentes por sus IDs para crear un encuentro.
- **Resultado:** Una vez finalizado el evento, registre el marcador. **Nota:** El sistema calculará automáticamente los puntos (3 por victoria, 1 por empate) y actualizará la diferencia de goles.
- **Cancelación:** Si un resultado fue ingresado erróneamente, puede cancelar el partido. El sistema revertirá las estadísticas de forma automática para evitar errores en la tabla.

4. Estructura de la Tabla de Posiciones

El sistema genera automáticamente el ranking del torneo basándose en el siguiente reglamento deportivo:

1. **Puntos:** Mayor cantidad de puntos acumulados.
2. **Diferencia de Goles:** En caso de empate en puntos, se utiliza el balance entre goles a favor y en contra.
3. **Goles a Favor:** Como tercer criterio de desempate, se prioriza al equipo con mayor cantidad de goles anotados.

5. Resolución de Errores y Validaciones

Para garantizar la calidad de los datos, el sistema implementa filtros automáticos:

- **Entradas no numéricas:** Si el sistema solicita un número y el usuario ingresa letras, el programa limpiará el error automáticamente y solicitará el dato de nuevo.
- **Integridad Referencial:** El sistema evitará borrar equipos que tengan partidos programados para evitar que los registros de los partidos pierdan su referencia.

6. Consejos para el Usuario

- **IDs:** Siempre tenga a mano la lista de IDs (de equipos o jugadores) cuando el sistema los solicite.
- **Actualización:** Registre los resultados de los partidos tan pronto finalicen para que la tabla de posiciones siempre refleje el estado real de la liga.

Mini Tutorial

1. Accedes al Menú Principal.

```
=====
CONFIGURACION INICIAL DEL TORNEO URU
=====
Ingrese el nombre del torneo: MITORNEO

=====
SISTEMA DE GESTIÓN DE TORNEOS URU
Torneo: MITORNEO
Deporte: Inter-Escuelas (GRUPOS)
=====
1. Gestion de Equipos
2. Gestion de Jugadores
3. Gestion de Partidos
0. Salir del Programa y Liberar Memoria
-----
Seleccione una opcion: █
```

Seleccionas la opción deseada ya sea gestión de jugadores, gestión de equipo o gestión de partidos

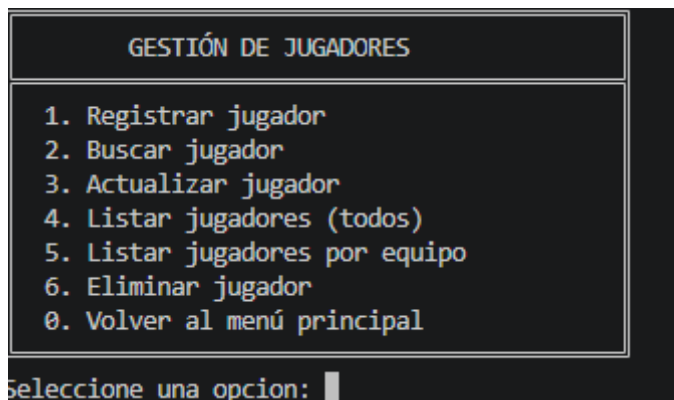
2. Gestión de Equipos

```
=====
GESTIÓN DE EQUIPOS
=====
1. Registrar equipo
2. Buscar equipo
3. Actualizar equipo
4. Listar equipos
5. Eliminar equipo
0. Volver al menú principal
-----
Seleccione una opcion: █
```

En este apartado como pueden ver hay varias opciones a elegir su pulsas las siguientes teclas pasara esto:

- 1- Registraras el equipo, en esta opción te pedirá el nombre, la ciudad a la que pertenece y el nombre de su entrenador
- 2- Buscar Equipo, como lo dice el sistema en esta opción buscaras el equipo y el sistema te mostrara sus estadísticas y datos del supuesto equipo
- 3- Si pulsas esta letra podrás actualizar la información del equipo, no podrás modificar las estadísticas
- 4- En esta opción se pueden ver todo los equipos, sus ciudades, nombre y entrenadores, también se verá la tabla de posiciones 5
- 5- En esta simplemente se elimina el equipo

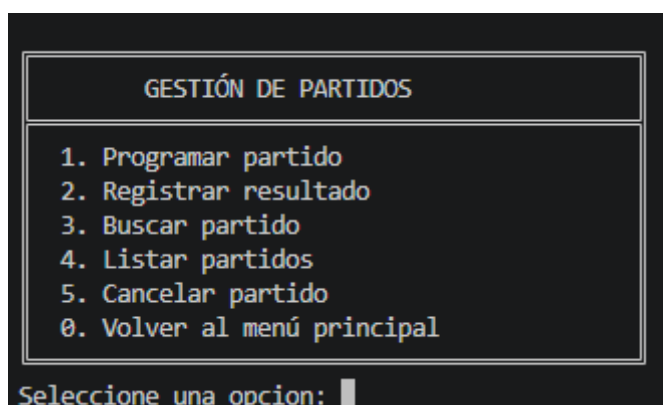
3. Gestión de jugadores



En este apartado como pueden ver hay varias opciones a elegir si pulsas las siguientes teclas pasara esto:

- 1- El sistema te pedirá los siguientes datos para registrar al jugador: ID del equipo si el ID es 0 el jugador será asignado como agente libre, su nombre completo, su edad, su Cedula y el número de dorsal que utiliza
- 2- Esta opción te permite buscar la información de un jugador o varios en específico
- 3- Como lo dice esta opción te permite actualizar la información de los jugadores ya registrados
- 4- Aquí te muestra una lista con todos los jugadores ya registrados y con su información completa
- 5- Aquí los separa por equipos
- 6- Esta opción te permite eliminar del registro a los jugadores que desees

4. Gestión de Partidos



- 1- En esta opción tendrás que programar el partido que se jugará

- 2- En esta asignas el resultado del partido ya programado
- 3- Si pulsas esta busca los resultados de los partidos que desees
- 4- Aca se te enseña una lista de los partidos ya jugados
- 5-En esta opción se elimina el resultado del partido deseado